

Lernziele Mechanikpraktiker EBA

Lernort Überbetriebliche Kurse (üK) · nach Semestern



Name	Jahr Lehrstart	Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
Semester 1	4
5500 a Herstellen von Produkten	4
5500 b Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	7
5500 c Prüfen von Produkten im Produktionsprozess	11
5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung	13
Semester 2	14
5500 a Herstellen von Produkten	14
5500 b Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	22
5500 c Prüfen von Produkten im Produktionsprozess	29
5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung	31

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Mechanikpraktiker/in EBA ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Herstellen von Produkten 5500 a	Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten 5500 b	Prüfen von Produkten im Produktionsprozess 5500 c	Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung 5500 d
Handlungskompetenzen			
a1 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten 5500 a.01 Pflicht	b1 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten 5500 b.01 Pflicht	c1 einfache Werkstücke im Produktionsprozess mit Lehren prüfen 5500 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen 5500 d.01 Pflicht
a2 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten 5500 a.02 Pflicht	b2 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung warten 5500 b.02 Pflicht	c2 einfache Werkstücke im Produktionsprozess messen 5500 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren 5500 d.02 Pflicht
a3 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen 5500 a.03 Wahl	b3 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung instand setzen 5500 b.03 Pflicht	c3 Prozessdaten während der automatisierten Produktion in der MEM-Industrie überwachen 5500 c.03 Wahl	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten 5500 d.03 Pflicht
a4 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie unter Anleitung einsetzen 5500 a.04 Wahl	b4 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung montieren 5500 b.04 Wahl		d4 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung wärmebehandeln oder veredeln 5500 d.04 Wahl
a5 elektrische oder elektronische Komponenten oder Geräte unter Anleitung herstellen und prüfen 5500 a.05 Wahl	b5 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung in Betrieb nehmen 5500 b.05 Wahl		d5 einfache Produkte der MEM-Industrie prüfen 5500 d.05 Wahl
a6 einfache Komponenten für Produkte der MEM-Industrie durch Trennen, Umformen, Urformen oder Fügen herstellen 5500 a.06 Wahl	b6 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung instand halten 5500 b.06 Wahl		d6 Serienprodukte an einer Produktionsanlage der MEM-Industrie produzieren 5500 d.06 Wahl

Semester 1

5500 a Herstellen von Produkten

Pflicht 5500 a.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines einfachen Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente, die erstellten Fertigungsunterlagen und die Anweisungen der Auftraggeberin oder des Auftraggebers. Mit Hilfe dieser Informationen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes, indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Mess- und Prüfmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten informieren sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b1 04 (ÜK)	Sie montieren die Spannmittel für die Fertigung und richten diese aus.	1	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	1	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	1	
LZ_9784	Sie spannen Spannmittel auf und richten diese gemäss Vorgaben aus.	1	
LZ_9793	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Spannmittel aus.	1	
LZ_9977	Sie prüfen die Spannmittel auf Beschädigungen und testen die einwandfreie Funktion.	1	
PM b1 06 (ÜK)	Sie nehmen die Maschine für die Fertigung in Betrieb.	1	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	1	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmeanleitungen.	1	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	1	
LZ_9186	Sie stellen das Produkt mit den aus ihrem Berufsfeld üblichen Maschinen her.	1	
PM b1 03 (ÜK)	Sie stellen aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen die notwendigen Werkzeuge für die Fertigung bereit.	1	
LZ_9734	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Werkzeuge aus.	1	
LZ_9831	Sie wählen aus einer Auswahl an Werkzeugaufnahmen die korrekte (evt. nach Vorgaben) aus.	1	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	1	
MEM 07 16	Sie nutzen vernetzte Systeme bei ihren Tätigkeiten effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	1	
LZ_9291	Sie beurteilen die Vor- und Nachteile von Datenverwaltungssystemen.	1	
LZ_9540	Sie laden Programme auf Steuerungs- und Automatisierungssysteme und setzen sie dort ein.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b1 01 3-3 (üK)	Sie kontrollieren aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen das Rohmaterial.	1	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	1	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	1	
MEM 07 14	Sie setzen ausgewählte Standardapplikationen und industrieübliche Software effektiv und effizient ein.	1	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	1	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	1	
PM b1 02 (üK)	Sie stellen unter Beachtung einer umweltgerechten Anwendung, Lagerung sowie Entsorgung die Hilfsstoffe für die Fertigung bereit.	1	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	

Pflicht 5500 a.02 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker bearbeiten ein einfaches Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben auf der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Dann planen und dokumentieren sie die Bearbeitung selbständig und besprechen diese anschliessend mit der verantwortlichen Person. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der verantwortlichen Person. Anschliessend beginnen sie mit der Bearbeitung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 05 (üK)	Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	1	
LZ_534	Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_486	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1	
LZ_7344	Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.	1	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	1	
LZ_5188	Sie unterscheiden je nach dem angewendeten Verfahren die erreichbaren Rauwerte Ra, die Sie erzielen können.	1	
LZ_9188	Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.	1	
LZ_1789	Sie interpretieren die Grundsymbole für die Kennzeichnung der Bearbeitungsangaben.	1	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	1	
LZ_5198	Sie entnehmen den Informationsinhalt einer technischen Zeichnung.	1	
LZ_7556	Sie bestimmen die Technologiedaten und stellen diese an der Werkzeugmaschine ein oder übernehmen sie in das CNC-Programm.	1	
LZ_9005	Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.	1	
LZ_9738	Sie legen den Werkstücknullpunkt aufgrund des zu fertigenden Bauteiles sowie den Fertigungsunterlagen (bspw. Zeichnung) fest.	1	
PM b2 09	Sie wählen geeignete Handwerkzeuge oder handgeführte Maschinen für die Fertigung von Produkten aus.	1	
LZ_486	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1	
LZ_1789	Sie interpretieren die Grundsymbole für die Kennzeichnung der Bearbeitungsangaben.	1	
LZ_9186	Sie stellen das Produkt mit den aus ihrem Berufsfeld üblichen Maschinen her.	1	
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	1	
LZ_9143	Sie unterscheiden zwischen Richtlinie, Verordnung und Norm.	1	
LZ_9173	Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an.	1	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	1	
LZ_282	Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.	1	
MP a2 15	Sie interpretieren und erläutern eine Planvorlage für die Fertigung von Produkten.	1	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	1	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	1	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	1	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MP a4 12	Sie besprechen die Auftragsdokumente und die Fertigungsunterlagen mit der zuständigen Person.	1–2	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	1–2	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	1–2	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	1	
PM b2 01 3-3 (üK)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	1–2	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	1	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	1	
PM b2 10	Sie wählen geeignete Prüfmittel aus.	1–2	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	1	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	1	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	1	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1	
PM b4 05 (üK)	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	1–2	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1–2	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	1	

5500 b Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5500 b.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten an einfachen Produkten der MEM-Industrie ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente unter Beizug der verantwortlichen Person und verschaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Sie organisieren mit Hilfe der verantwortlichen Person die notwendigen Prüfmittel und machen sich mit dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie alleine, in einem

Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Mit Hilfe der verantwortlichen Person sichern sie den Arbeitsplatz ab und visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, teilen sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–2	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
PM c1 03 3-3 (ÜK)	Sie kontrollieren das bereitgestellte Material, die Werkzeuge, die Hilfsmittel und die Schutzausrüstung auf Vollständigkeit gemäss Planung.	1	
LZ_9446	Sie beurteilen beispielhafte Stück-, sowie Materiallisten für Abwicklungen.	1	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	1	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
LZ_9725	Sie überprüfen die Schutzeinrichtungen an der Werkzeugmaschine.	1	
PM c1 02 2-2 (ÜK)	Sie kontrollieren die Machbarkeit des Auftrages aufgrund des zugewiesenen Arbeitsplatzes und der zur Verfügung stehenden Infrastruktur.	1	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	1	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	1	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	1	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	1	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
MEM 11 05 2-2 (ÜK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	1	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	

Pflicht 5500 b.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung warten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker führen Wartungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion gemäss betriebsspezifischen Wartungsunterlagen unter Anleitung durch. Sie planen mit Hilfe der verantwortlichen Person die Arbeiten und stellen alle Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge sowie Sicherheitsvorkehrungen unter Anleitung bereit. Gemeinsam mit der verantwortlichen Person informieren sie die leitenden Stellen der Produktion über den Ablauf der Wartungsarbeiten. Bevor sie mit den effektiven Arbeiten beginnen, sichern sie den Ort der Wartungsarbeiten unter Anleitung ab, so dass dieser nicht durch Drittpersonen manipuliert werden kann. Nach den Reinigungsarbeiten und Kontrollen auf Beschädigungen informieren sie die verantwortliche Person über Auffälligkeiten, welche die Funktion des Produktes beeinträchtigen könnten. Sie beurteilen zusammen mit der verantwortlichen Person, ob Mängel sofort behoben, Teile ersetzt oder das Produktions- und Arbeitsmittel unter Einhaltung besonderer Massnahmen nach der Wartung wieder in Betrieb gehen kann, bis die Reparatur oder der Ersatz organisiert ist. Nach der Ausführung sämtlicher vom Hersteller vorgegebenen Wartungsarbeiten und der Kontrolle durch die verantwortliche Person wird gemeinsam ein Testlauf durchgeführt. Bei einem positiven Verlauf wird die Maschine, das Gerät oder Werkzeug wieder der Produktion übergeben. Die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen dokumentieren sie gemeinsam mit der verantwortlichen Person in den Wartungsunterlagen. Sie entsorgen Hilfsstoffe unter Anleitung fachgerecht und umweltschonend.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PR c2 16	Sie führen unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften Wartungsarbeiten durch.	1	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	1	
PM c2 10 (ÜK)	Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9076	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die Entsorgung von gefährlichen Stoffen gemäss den geltenden Vorschriften planen.	1	
PR c202 05 (ÜK)	Sie dokumentieren die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen im Wartungsplan.	1	
LZ_9710	Sie interpretieren einen Wartungsplan.	1	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	1	

Pflicht 5500 b.03 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung instand setzen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker führen Instandsetzungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion gemäss betriebsspezifischen Instandsetzungsunterlagen unter Anleitung durch. Sie planen mit Hilfe der verantwortlichen Person die Instandsetzungsarbeiten und stellen alle Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge sowie Sicherheitsvorkehrungen unter Anleitung bereit. Anschliessend informieren sie die leitenden Stellen der Produktion über den Ablauf der Instandsetzungsarbeiten. Bevor sie mit den effektiven Arbeiten beginnen, sichern sie den Ort der Instandsetzungsarbeiten unter Anleitung ab, so dass dieser nicht durch Drittpersonen manipuliert werden kann. Nach der Ausführung sämtlicher vorgegebenen Instandsetzungsarbeiten und der Kontrolle durch die verantwortliche Person wird gemeinsam ein Testlauf durchgeführt. Bei einem positiven Verlauf wird die Maschine, das Gerät oder Werkzeug wieder der Produktion übergeben. Die ausgeführten Arbeiten dokumentieren sie gemeinsam mit der verantwortlichen Person in den Instandsetzungsunterlagen. Sie entsorgen Hilfsstoffe unter Anleitung fachgerecht und umweltschonend.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MP b3 11	Sie analysieren zusammen mit der zuständigen Person das defekte Produktions- oder Arbeitsmittel und ermitteln gemeinsam die Ursache.	1	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	1	
LZ_677	Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.	1	
MP b3 15	Sie stellen das Produktions- oder Arbeitsmittel wieder in Betriebsbereitschaft, führen eine Funktionskontrolle durch und informieren die zuständige Person, dass die Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen sind.	1	
LZ_6673	Sie erklären die Funktion der Arbeits- und Kraftmaschinen.	1	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	1	
LZ_9704	Sie beschaffen anhand von Stück- oder Materiallisten notwendige Komponenten wie beispielsweise Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben, Federringe usw. und stellen diese bereit.	1	
LZ_8042	Sie bereiten Bauelemente vor und konfektionieren diese.	1	
MP b3 03 (ÜK)	Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften und nach Anleitung Instandsetzungsarbeiten durch.	1	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	1	
LZ_9173	Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an.	1	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	1	
MP b3 14	Sie analysieren zusammen mit der zuständigen Person die defekten Bauteile und entscheiden, ob diese ausgetauscht oder repariert werden müssen.	1	
LZ_9566	Sie führen Qualitätsanalysen durch.	1	
LZ_1575	Sie verständigen sich in einfachen, routinemässigen Situationen, bei denen es um einen unkomplizierten und direkten Austausch von Informationen geht, sowie um vertraute Themen und Aktivitäten aus Ihrem beruflichen Umfeld.	1	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	1	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	1	
LZ_9197	Sie planen einen Montageablauf.	1	
LZ_9524	Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Montagetechnik.	1	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	1	

5500 c Prüfen von Produkten im Produktionsprozess

Pflicht 5500 c.01 einfache Werkstücke im Produktionsprozess mit Lehren prüfen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker prüfen während des Produktionsprozesses Grössen und geometrische Formen an einfachen Werkstücken. Dabei wenden sie verschiedene Lehren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Auftragsdokumente konzentrieren sie sich auf diejenigen Grössen und Formen, welche mit Lehren geprüft werden können. Dabei berücksichtigen sie interne Vorgaben und bereits vorhandene Lehren. Fehlende Lehren oder Dokumente werden mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Für die Prüfung mit kalibrierten Lehren unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen melden sie dies umgehend der verantwortlichen Person und besprechen mit ihr die Massnahmen zur Korrektur und leiten diese zusammen ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach besprechen sie mit der verantwortlichen Person, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss fachgerecht entsorgt werden müssen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–2	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9734	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Werkzeuge aus.	1	
LZ_9793	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Spannmittel aus.	1	
LZ_9898	Sie wählen notwendige Komponenten / Bauteile oder sonstiges Material aus.	1	
LZ_8184	Sie montieren und richten Werkzeuge unter Berücksichtigung der Werkstoffe und der Bearbeitungsart.	1	
LZ_388	Sie erläutern den Begriff Hilfsstoffe.	1	
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1–2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–2	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	1	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	1	
LZ_9986	Sie beurteilen Werkzeuge und Arbeitsgeräte hinsichtlich ihres Zustandes und Verschleisses.	1	
MP c1 08	Sie setzen eine Prüfvorlage unter Anleitung für einen Produktionsprozess um.	1	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
PM b4 15	Sie erkennen Abweichungen, markieren fehlerhafte Produkte und besprechen das weitere Vorgehen mit der zuständigen Person.	1	
LZ_5098	Sie erläutern Messfehler sowie deren Ursachen und Auswirkungen.	1	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	1	
PM b4 16 3-3 (ÜK)	Sie setzen die vorbereiteten Lehren ein.	1	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	1	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	1	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	1	

Pflicht 5500 c.02 einfache Werkstücke im Produktionsprozess messen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker messen Grössen an einfachen Werkstücken während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie verschiedene Messmittel an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Auftragsdokumente konzentrieren sie sich auf die Toleranzen, welche mit Messmitteln geprüft werden können. Dabei berücksichtigen sie interne Vorgaben und Prüfprozesse. Fehlende Messmittel oder Dokumente werden mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Für die Prüfung mit kalibrierten Messmitteln unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen melden sie dies umgehend der verantwortlichen Person und besprechen mit ihr die Massnahmen zur Korrektur und leiten diese zusammen ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach besprechen sie mit der verantwortlichen Person, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss fachgerecht entsorgt werden müssen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b4 17 3-3 (ÜK)	Sie setzen die vorbereiteten Messmittel ein.	1	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	1	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	1	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	1	

5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung

Pflicht 5500 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 08	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	1	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	1	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	1	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	1	
LZ_9166	Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.	1	
LZ_9567	Sie beschreiben Massnahmen zur Qualitätssicherung.	1	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	1	

Semester 2

5500 a Herstellen von Produkten

Pflicht 5500 a.02 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker bearbeiten ein einfaches Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben auf der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Dann planen und dokumentieren sie die Bearbeitung selbständig und besprechen diese anschliessend mit der verantwortlichen Person. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der verantwortlichen Person. Anschliessend beginnen sie mit der Bearbeitung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MP a4 12	Sie besprechen die Auftragsdokumente und die Fertigungsunterlagen mit der zuständigen Person.	1–2	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	1–2	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	1–2	
LZ_9868	Sie kennen die Inhalte der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen.	2	
LZ_9781	Sie vergleichen die Produktionsmöglichkeiten einer Anlage mit den Anforderungen eines Auftrags.	2	
LZ_9792	Sie beschreiben die wichtigsten Inhalte der Auftragsdokumente.	2	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	2	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	2	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	2	
LZ_530	Sie beschreiben den Aufbau und das Funktionsprinzip von Produktions- und Verarbeitungseinrichtungen.	2	
LZ_9567	Sie beschreiben Massnahmen zur Qualitätssicherung.	2	
PM b2 01 3-3 (üK)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	1–2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
LZ_9973	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte.	2	
LZ_9974	Sie kontrollieren das Rohmaterial.	2	
PM b2 10	Sie wählen geeignete Prüfmittel aus.	1–2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
LZ_9973	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte.	2	
LZ_9974	Sie kontrollieren das Rohmaterial.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b4 05 (üK)	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	1–2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1–2	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	2	
PM b4 04 (üK)	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	2	
LZ_7528	Sie beurteilen Drehwerkzeuge hinsichtlich ihres Zustandes und Verschleisses.	2	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	2	
LZ_9460	Sie interpretieren geometrische Allgmeintoleranzen.	2	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	2	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	2	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	2	

Wahl 5500 a.03 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ein einfaches Produkt unter Anleitung zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Anschliessend erhalten sie das notwendige Rohmaterial, planen und dokumentieren die Fertigung und besprechen sie mit der verantwortlichen Person. Sie überlegen sich bereits in dieser Phase wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen unter Anweisung fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel, welche anschliessend von der verantwortlichen Person beschafft werden. Treten während der Fertigung Probleme auf, so werden diese mit der verantwortlichen Person besprochen und es wird zusammen nach Lösungen gesucht. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b3 01 (üK)	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die Fertigung von Produkten.	2	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	2	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
PM b3 02 2-2 (üK)	Sie bestimmen und berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	2	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	2	
PM b3 20 3-3 (üK)	Sie führen Reststoffe dem Recycling oder einer umweltgerechten Entsorgung zu.	2	
LZ_9706	Sie entsorgen und rezyklieren umweltgerecht.	2	
PM b3 03 3-3 (üK)	Sie fertigen einfache Produkte mit konventionellen Fertigungsverfahren.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7591	Sie drehen tolerierte Durchmesser innerhalb der geforderten Toleranz.	2	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	2	
LZ_7534	Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.	2	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7581	Sie drehen Aussenkonturen.	2	
LZ_7604	Sie drehen die tolerierten Durchmesser innerhalb der geforderten Toleranz IT 8.	2	
LZ_7609	Sie stechen Werkstücke ein und ab.	2	
LZ_7654	Sie schneiden Innengewinde mit Gewindebohrer.	2	
LZ_7732	Sie fräsen Taschen, Absätze und Nuten.	2	
LZ_7739	Sie fräsen Werkstücke in Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m eben, winklig und parallel bis zu einer Oberflächenbeschaffenheit in der Rauheitsklasse Ra 3,2.	2	
LZ_7740	Sie fräsen Werkstücke eben, winklig und parallel.	2	
LZ_7747	Sie fräsen Werkstücke innerhalb einer Grundtoleranz von IT 9.	2	
LZ_8192	Sie drehen Aussenkonturen nach Vorgaben.	2	
LZ_8205	Sie schneiden Aussengewinde mit Schneideisen.	2	
LZ_8209	Sie drehen Innenkonturen.	2	
LZ_9186	Sie stellen das Produkt mit den aus ihrem Berufsfeld üblichen Maschinen her.	2	

Wahl 5500 a.04 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie unter Anleitung einsetzen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ein Produkt unter Anleitung auf einer CNC-Maschine zu fertigen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Anschliessend übernehmen Sie die fertig eingerichtete CNC-Maschine, spannen das erhaltene Rohmaterial ein und starten den Fertigungsprozess. Während der Fertigung überwachen sie den Prozess und informieren die verantwortliche Person sofort, wenn eine Auffälligkeit auftritt. Das erste gefertigte Produkt prüfen sie unter Anleitung. Wenn Optimierungen am Prozess notwendig sind, werden diese durch die verantwortliche Person ausgeführt. Sobald der Prozess optimiert ist, übernehmen sie die Fertigung und Prüfung der weiteren Produkte gemäss den Angaben der verantwortlichen Person selbständig. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 01 3-3 (üK)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	2	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	2	
LZ_9705	Sie kontrollieren vorangegangene Arbeitsschritte, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	2	
PM b5 08 3-3 (üK)	Sie übernehmen das erstellte CNC-Programm.	2	
LZ_9700	Sie laden Programme auf die Produktionsanlagen.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b5 01 2-2 (üK)	Sie übernehmen die bereitgestellten Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die CNC-Fertigung von Produkten und übertragen die Werkzeugdaten an die CNC-Steuerung der Maschine.	2	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	2	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	2	
PM b5 02 2-2 (üK)	Sie fertigen das erste Werkstück, kontrollieren es und dokumentieren die Resultate.	2	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	2	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	2	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	2	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	2	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	2	

Wahl 5500 a.05 elektrische oder elektronische Komponenten oder Geräte unter Anleitung herstellen und prüfen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker stellen elektrische oder elektronische Komponenten oder Geräte unter Anleitung her. Sie bestücken Leiterplatten unter Berücksichtigung der Electro Static Discharge (ESD)-Schutzmassnahmen. Sie montieren diese gemäss Auftrag in die dafür vorgesehene Baugruppe, verdrahten die elektrischen Verbindungen oder erstellen und verdrahten elektrische Komponenten. Nach dem Studium der Auftragsdokumente überprüfen sie unter Anleitung die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials und planen die Herstellung und Prüfung zusammen mit der verantwortlichen Person. Elektronische Komponenten löten sie unter Anleitung konzentriert und präzise von Hand auf die Leiterplatte. Sie setzen für die zum Teil sehr kleinen Bauteile entsprechende Hilfsmittel ein. Sie achten darauf, die Leiterplatte und Komponenten nicht zu beschädigen und schützen auch sich selbst durch geeignete Massnahmen vor den Lötdämpfen. Nach dem Konfektionieren der benötigten Kabel beginnen sie unter Anleitung mit dem Verdrahten der elektrischen Verbindungen. Nach einer optischen Kontrolle prüfen sie die Leiterplatte oder verdrahtete Baugruppe gemäss Vorgaben der Auftraggeberin oder des Auftraggebers und unter Anleitung der verantwortlichen Person mit den vorbereiteten Messgeräten und dokumentieren diese. Treten während der Herstellung Probleme auf, so werden diese mit der verantwortlichen Person besprochen und gemeinsam nach Lösungen gesucht. Die fertigen elektronischen (und ESD-gerecht verpackten) oder elektrischen Komponenten oder Geräte führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten sie an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b3 21	Sie bestücken und löten beispielhafte Leiterplatten mit verschiedensten Bauarten von Bauteilen.	2	
LZ_9892	Sie wählen für den Lötprozess die korrekten Parameter wie Löttemperatur.	2	
LZ_9085	Sie achten darauf, dass bei allen Bauteilen der Wert, die Toleranz und gegebenenfalls die genaue Typenbezeichnung ersichtlich ist.	2	
LZ_7968	Sie benennen und wenden Lötwerkzeuge sowie Löthilfsmittel unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte an.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9711	Sie interpretieren Fertigungsunterlagen wie Bestückungspläne und Stücklisten.	2	
LZ_1081	Sie lesen Bestückungspläne und Einbauskizzen.	2	
LZ_8042	Sie bereiten Bauelemente vor und konfektionieren diese.	2	
LZ_8044	Sie bestücken und verarbeiten Leiterplatten und Bauelemente weiter, entweder unter Anleitung oder aufgrund von Fertigungsunterlagen.	2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
LZ_9934	Sie bestücken Bauelemente unter Berücksichtigung der Montageanleitung (Befestigung / Distanzierung).	2	
LZ_9954	Sie reinigen die Leiterplatte nach erfolgreichem Lötprozess.	2	
ET b3 25	Sie bewerten optisch nach vorgegebenen Kriterien Lötstellen, Bestückungen und Verbindungen.	2	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	2	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
LZ_9955	Sie beurteilen ihre Lötstellen nach den gültigen Normen (IPC-Norm) und definieren gegebenenfalls den Optimierungsprozess bzw. arbeiten diese nach.	2	
ET b3 02 (üK)	Sie kontrollieren das bereitgestellte Material.	2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	2	
LZ_11169	Sie entnehmen den Fertigungsunterlagen wie Bestückungsplänen und Stücklisten die notwendigen Angaben, um die Bauteile zu identifizieren.	2	
LZ_1081	Sie lesen Bestückungspläne und Einbauskizzen.	2	
LZ_8042	Sie bereiten Bauelemente vor und konfektionieren diese.	2	
ET b3 20	Sie stellen Kabel mit unterschiedlichen Steckertypen her.	2	
LZ_7883	Sie unterscheiden elektrische Leiter wie Drähte, Litzen und Kabel.	2	
LZ_7962	Sie benennen Schneid- und Abisolierwerkzeuge und zählen deren Verwendung auf.	2	
LZ_7963	Sie beschreiben und unterscheiden Crimp- und Presswerkzeuge entsprechend den Kabelschuhen und Hülsen.	2	
LZ_7978	Sie unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Leitern wie nacktem Draht, lackisoliertem Draht, kunststoffisoliertem Draht und Litzen.	2	
LZ_7979	Sie lesen und interpretieren einfache Fertigungsunterlagen für die Kabelkonfektion.	2	
LZ_7980	Sie unterscheiden, setzen ein und prüfen die gebräuchlichsten Verbindungen wie Löt-, Schraub-, Crimp-, Press-, Schneid- und Klemmverbindungen.	2	
LZ_8042	Sie bereiten Bauelemente vor und konfektionieren diese.	2	
ET b3 24	Sie setzen verschiedene mechanische Verbindungstechnologien ein.	2	
LZ_9888	Sie stellen elektrische Verbindung wie Schraub-, Crimp-, Löt-, Federzug-, Schneid-Klemm-Verbindungen her und stellen die einwandfreie Funktion sicher.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11176	Sie setzen die entsprechenden Werkzeuge zum Schneiden, Abisolieren, Abmanteln, Crimpen, Pressen und Löten korrekt ein.	2	
ET b4 12	Sie erarbeiten anhand von Beispielsituationen die notwendigen Schutzmaßnahmen für Mensch und Gerät.	2	
LZ_110	Sie beschreiben die Gefahren der Elektrizität.	2	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	2	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2	
ET b4 04 (üK)	Sie messen Schaltungen und achten darauf, deren ursprünglichen Funktion nicht zu beeinflussen.	2	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	2	
LZ_144	Sie bauen und überprüfen einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas.	2	
MP a5 02	Sie füllen ein beispielhaftes Messprotokoll aus.	2	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	2	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	2	

Wahl 5500 a.06 einfache Komponenten für Produkte der MEM-Industrie durch Trennen, Umformen, Urformen oder Fügen herstellen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker stellen einfache Komponenten aus Blech und Profilen für Produkte her. In Absprache mit der verantwortlichen Person entscheiden sie, welche Produktionsverfahren aus den Hauptgruppen Trennen, Umformen oder Fügen jeweils am besten geeignet sind und stellen die Komponenten selbstständig her. Zuerst studieren sie die Auftragsunterlagen und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie zusammen mit der verantwortlichen Person. Zusammen mit der verantwortlichen Person legen sie das optimale Produktionsverfahren unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, ökologischer und ökonomischer Aspekte fest. Nach dem gefällten Entscheid planen und dokumentieren sie die Herstellung und besprechen sie. Materialien und Werkzeuge werden ihnen zur Verfügung gestellt. Dann fertigen sie das Produkt und prüfen es unter Anleitung der verantwortlichen Person oder geben es zur Prüfung in die Qualitätssicherung. Falls ein Mangel festgestellt wird, analysieren sie diesen gemeinsam, suchen die Ursache, leiten Optimierungsmassnahmen ein und ergänzen die Dokumentation. Sie entscheiden in Absprache mit der Qualitätssicherung und der verantwortlichen Person, ob eine Nachbearbeitung möglich ist oder ein neues Produkt gefertigt werden muss. Im Falle einer Serienproduktion überwachen sie den Prozess laufend. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PR b8 10 (üK)	Sie überprüfen die Fertigungsunterlagen für Trenn-, Umform-, Urform- oder Fügeverfahren nach ihrer Vollständigkeit und klären Unklarheiten.	2	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	2	
LZ_9523	Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Fertigungstechnik.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	2	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	2	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	2	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	2	
PR b8 11	Sie planen den Arbeitsablauf eines Trenn-, Umform- oder Fügeverfahrens.	2	
LZ_482	Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.	2	
LZ_483	Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.	2	
LZ_484	Sie beschreiben Verfahren und Anwendung von Scheren, Stanzen und Nibbeln.	2	
LZ_485	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen wie das autogene Brennschneiden, Plasmaschneiden, Laserstrahlschmelzschnitten, Laserstrahlbrennschneiden und Wasserstrahlschneiden.	2	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_851	Sie erkennen Werkstücke aus technischen Zeichnungen.	2	
LZ_7808	Sie unterscheiden Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von nicht lösbaren Verbindungen.	2	
LZ_7815	Sie bereiten Fügeverbindungen vor.	2	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	2	
PR b8 12 (üK)	Sie kontrollieren anhand der Stückliste das Rohmaterial für Trenn-, Umform-, Umform- oder Fügeverfahren auf Vollständigkeit und Beschaffenheit.	2	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	2	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	2	
LZ_811	Sie interpretieren Masstoleranzen.	2	
LZ_860	Sie interpretieren Stücklisten.	2	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	2	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	2	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	2	
PR b8 13 (üK)	Sie spannen die Werkstücke mit den korrekten Spannmitteln oder bereiten die Werkstücke zum Fügen vor.	2	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7815	Sie bereiten Fügeverbindungen vor.	2	
LZ_7822	Sie richten Fügeverbindungen aus.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	2	
PR b8 14 (üK)	Sie stellen die Maschinenparameter für Trenn-, Umform-, Urform- oder Fügeverfahren ein.	2	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	2	
LZ_9535	Sie unterscheiden die Fügeigenschaften verschiedener Werkstoffarten.	2	
LZ_9520	Sie unterscheiden die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Einsatzmöglichkeiten.	2	
LZ_850	Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung.	2	
LZ_5198	Sie entnehmen den Informationsinhalt einer technischen Zeichnung.	2	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	2	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	2	
LZ_9540	Sie laden Programme auf Steuerungs- und Automatisierungssysteme und setzen sie dort ein.	2	
LZ_855	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren die Bearbeitung.	2	
PR b8 15 (üK)	Sie bearbeiten oder fügen die Werkstücke.	2	
LZ_7815	Sie bereiten Fügeverbindungen vor.	2	
LZ_7816	Sie führen I- und Kehlnähte an unlegierten Stahlblechen mit einer Wandstärke von bis zu 3 mm und Profilen in Position PA und PB (gemäss ISO 6947) durch, und zwar mittels Gasschmelzschweissen.	2	
LZ_7817	Sie erstellen I-, V- und Kehlnähte an unlegierten und legierten Stahlteilen mittels eines elektrischen Schweissverfahrens.	2	
LZ_7822	Sie richten Fügeverbindungen aus.	2	
LZ_7824	Sie behandeln Fügeverbindungen nach, indem Sie diese bürsten, schleifen und beizen.	2	
LZ_7831	Sie stellen einfache Nietverbindungen her.	2	
LZ_8206	Sie trennen und befestigen Werkstücke.	2	
LZ_9485	Sie berechnen Vorschubgeschwindigkeiten bei Fügeverfahren wie z.B. Schweissen.	2	
PR b8 16 (üK)	Sie führen die Nachbearbeitung unter Einhaltung der Toleranzen durch.	2	
LZ_8074	Sie wenden die verschiedenen Schleifwerkzeuge an.	2	
LZ_8087	Sie bereiten Werkstücke für den nächsten internen Schritt vor.	2	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	2	
PR b8 17 (üK)	Sie führen die Erststückkontrolle nach dem Trenn-, Umform-, Urformen- oder Fügeverfahren durch und korrigieren bei Abweichungen die Einstellungen.	2	
LZ_899	Sie interpretieren und prüfen Formtoleranzen (Geradheit, Ebenheit, Zylindrizität, Rundheit) und Richtungstoleranzen (Parallelität, Rechtwinkligkeit, Neigung).	2	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	2	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	2	
LZ_9460	Sie interpretieren geometrische Allgmeintoleranzen.	2	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	2	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	2	
LZ_7849	Sie überprüfen Funktionen wie das Zusammenpassen der Werkstücke, das Einhalten vorgeschriebener Spalte und Abstände, sowie das Überprüfen von Winkeln zueinander.	2	
LZ_7842	Sie prüfen die Ebenheit und Winkligkeit von Flächen nach dem Lichtspaltverfahren.	2	

5500 b Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5500 b.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten an einfachen Produkten der MEM-Industrie ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente unter Beizug der verantwortlichen Person und verschaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Sie organisieren mit Hilfe der verantwortlichen Person die notwendigen Prüfmittel und machen sich mit dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Mit Hilfe der verantwortlichen Person sichern sie den Arbeitsplatz ab und visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, teilen sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–2	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	2	
MP b1 01 (ÜK)	Sie bereiten den Arbeitsplatz unter Anleitung vor, an dem einfache Produkte der MEM-Industrie montiert, in Betrieb genommen oder gewartet werden.	2	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	2	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	2	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmeanleitungen.	2	
LZ_9710	Sie interpretieren einen Wartungsplan.	2	
PM c1 06 (ÜK)	Sie stellen die Prüfmittel für die Montage bereit.	2	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	2	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethoden entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	2	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	2	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	2	
MP b1 13	Sie besprechen die Auftragsdokumente, sowie die dazugehörigen Montageunterlagen, Inbetriebnahme- oder Instandhaltungsdokumentationen mit der zuständigen Person.	2	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	2	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	2	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	2	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	2	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	2	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	2	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmeanleitungen.	2	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	2	

Wahl 5500 b.04 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung montieren

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker montieren unter Anleitung Baugruppen, Geräte oder Maschinen aus Einzelkomponenten zusammen. Die Informationen für das Zusammenbauen entnehmen sie mit Hilfe der verantwortlichen Person aus den Auftragsdokumenten, die sie von der Arbeitsvorbereitung erhalten. Sie studieren mit Hilfe der verantwortlichen Person die Dokumente und überprüfen die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials, übernehmen den eingerichteten Montagearbeitsplatz und machen sich mit der bereitgestellten Infrastruktur, den Montagewerkzeugen und -vorrichtungen sowie der Schutzausrüstung vertraut. Nachdem die verantwortliche Person die Funktion des fertig zusammengebauten Produktes und die geforderten Prüfkriterien sowie die Form des Dokumentierens erklärt hat, kontrollieren sie gemeinsam die zur Verfügung stehenden Prüfmittel. Nun montieren sie unter Anleitung die Komponenten zusammen und prüfen bestimmte Masse und Funktionen. Treten Probleme auf, erarbeiten sie in Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Person Lösungen. Ist der Auftrag ausgeführt, führen sie das Produkt dem nächstfolgenden Arbeitsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c3 14 (ÜK)	Sie kontrollieren und ergänzen wenn notwendig den bereitgestellten Montagearbeitsplatz, die zur Verfügung stehende Infrastruktur, sowie das bereitgestellte Material, die Montagewerkzeuge und -vorrichtungen.	2	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	2	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_9002	Sie beurteilen das Montagefeld korrekt und schützen wenn notwendig umliegende Personen oder Komponenten.	2	
LZ_9829	Sie bewerten die Vorgaben kontinuierlich während des gesamten Montageprozesses um sicherzustellen, dass die festgelegten Kriterien und Anforderungen erfüllt werden.	2	
MP b4 03 (üK)	Sie übernehmen unter Anleitung den vorgegebenen Arbeitsablauf einer Montage.	2	
LZ_11167	Sie führen fachgerechte Montagen unter Anleitung aus.	2	
LZ_11168	Sie übernehmen einen Arbeitsablauf anhand vorgegebener Anleitungen.	2	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	2	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	2	
MP b4 04 (üK)	Sie montieren unter Anleitung Bauteile zu Baugruppen.	2	
LZ_9198	Sie setzen einen Montageablauf korrekt um.	2	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	2	
LZ_9546	Sie fügen Unterbaugruppen zu einer Baugruppenzeichnung gemäss den Funktionsspezifikationen zusammen.	2	
LZ_9526	Sie setzen unterschiedliche Werkstoffe sowie Verfahren gemäss den Anforderungen in der Montagetechnik ein.	2	
LZ_7892	Sie montieren form- und kraftschlüssige Wellen-Naben-Verbindungen, wie beispielsweise Federkeile und Spannhülsen.	2	
LZ_7893	Sie montieren Riemen- oder Kettentriebe und stellen die Spannung von Riemen oder Ketten ein.	2	
LZ_7897	Sie richten Baugruppen aus und verstiften sie.	2	
LZ_7796	Sie verschrauben und sichern Bauteile.	2	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	2	
LZ_9829	Sie bewerten die Vorgaben kontinuierlich während des gesamten Montageprozesses um sicherzustellen, dass die festgelegten Kriterien und Anforderungen erfüllt werden.	2	
MP b4 05 (üK)	Sie verschlauchten pneumatische Komponenten unter Anleitung oder nach Vorlage.	2	
LZ_1082	Sie lesen Pneumatik-Schemas.	2	
LZ_1083	Sie interpretieren Pneumatikschaltpläne.	2	
LZ_11168	Sie übernehmen einen Arbeitsablauf anhand vorgegebener Anleitungen.	2	
PM c3 05 2-2 (üK)	Sie prüfen vorgegebene Masse und Funktionen und dokumentieren die Prüfergebnisse.	2	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	2	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	2	
LZ_7849	Sie überprüfen Funktionen wie das Zusammenpassen der Werkstücke, das Einhalten vorgeschriebener Spalte und Abstände, sowie das Überprüfen von Winkeln zueinander.	2	
LZ_899	Sie interpretieren und prüfen Formtoleranzen (Geradheit, Ebenheit, Zylindrizität, Rundheit) und Richtungstoleranzen (Parallelität, Rechtwinkligkeit, Neigung).	2	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	2	

Wahl 5500 b.05 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung in Betrieb nehmen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker nehmen fertig montierte Baugruppen, Geräte oder Maschinen unter Anleitung in Betrieb. Sie erhalten von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammen mit den Auftragsdokumenten die Inbetriebnahmeanleitungen, die Prüfprotokolle sowie die Beschreibung der Rahmenbedingungen. Zuerst studieren sie unter Beizug der verantwortlichen Person die Unterlagen und überprüfen das zur Inbetriebnahme bereitstehende Produkt. Anschliessend kontrollieren sie unter Anleitung alle Energieverbindungen nach Schemata, schliessen die notwendigen Energiequellen an und überprüfen die mechanischen Bewegungen oder Outputs Schritt für Schritt. Sie stellen gemeinsam mit der verantwortlichen Person die Endanschlüsse, Referenzpunkte, die mit Fremdenergie bewegten Elemente oder Sensoren nach Vorgaben ein und verbinden die konfektionierten Kabel mit den angelieferten Elementen. Sie überprüfen jede Funktion nach Vorgabe, kontrollieren diese und nehmen gemeinsam mit der verantwortlichen Person Nacheinstellungen vor. Wenn die Gesamtfunktion nach Vorgabe erreicht ist, prüfen sie alle Pflichteinstellungen sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen. Die Resultate dokumentieren sie gemeinsam mit der verantwortlichen Person im Abnahmeprotokoll. Das fertige Produkt übergeben sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zur Abnahme.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MP b5 01 (ÜK)	Sie informieren sich über den Ablauf der Inbetriebnahme aufgrund der Auftragsdokumente, Inbetriebnahmeanleitungen oder Gerätebeschreibungen.	2	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	2	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmeanleitungen.	2	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	2	
LZ_9722	Sie nehmen den Antrieb schrittweise nach Vorgabe in Betrieb und überprüfen die Funktion während der Inbetriebnahme.	2	
LZ_9778	Sie lesen und interpretieren Anleitungen für die Montage, Inbetriebnahme und Abnahme von Baugruppen, Maschinen oder Anlagen.	2	
LZ_9787	Sie analysieren die wesentlichen Bestandteile einer Inbetriebnahme oder Abnahmeanleitung, einschliesslich technischer Spezifikationen und sonstigen wesentlichen Angaben.	2	
PM c4 17	Sie setzen eine Planvorlage für die Inbetriebnahme um.	2	
LZ_9794	Sie planen eine Inbetriebnahme und bereiten auch dafür notwendigen Schutzmassnahmen vor.	2	
MP b5 03 (ÜK)	Sie nehmen Produkte nach Anleitung in Betrieb.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9778	Sie lesen und interpretieren Anleitungen für die Montage, Inbetriebnahme und Abnahme von Baugruppen, Maschinen oder Anlagen.	2	
LZ_9863	Sie stellen die Einhaltung der Arbeitssicherheit in ihrem Arbeitsumfeld sicher.	2	
LZ_9787	Sie analysieren die wesentlichen Bestandteile einer Inbetriebnahme oder Abnahmeanleitung, einschliesslich technischer Spezifikationen und sonstigen wesentlichen Angaben.	2	
LZ_9771	Sie führen Inbetriebnahmearbeiten gemäss Vorgaben oder Anleitungen oder ähnlichen Dokumenten durch.	2	
LZ_9770	Sie führen Inbetriebnahmen von Baugruppen/Geräte gemäss Vorgaben aus.	2	
LZ_9722	Sie nehmen den Antrieb schrittweise nach Vorgabe in Betrieb und überprüfen die Funktion während der Inbetriebnahme.	2	
LZ_9844	Sie wenden an erfolgten Montagen von Baugruppen, Maschinen oder Anlagen Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Inbetriebnahme oder Abnahmeanleitung situationsgerecht an.	2	
LZ_9845	Sie nehmen eine Anlagen gemäss Inbetriebnahmeprotokoll in Betrieb.	2	
LZ_9862	Sie überprüfen vor der Inbetriebnahme die Sicherheitsvorkehrungen des Antriebs und stellen sicher, dass alle Schutzmassnahmen aktiviert sind.	2	
LZ_9823	Sie setzen die Sicherheitsvorschriften für eine Inbetriebnahme korrekt um.	2	
LZ_9786	Sie erkennen Abweichungen in der Funktion technischer Systeme.	2	
PM c4 05 2-2 (ÜK)	Sie überprüfen gemäss Vorgabe die Funktionen von Produkten.	2	
LZ_9817	Sie überprüfen die Funktion der Anlage und Geräte gemäss Funktionsbeschreibung.	2	
LZ_7849	Sie überprüfen Funktionen wie das Zusammenpassen der Werkstücke, das Einhalten vorgeschriebener Spalte und Abstände, sowie das Überprüfen von Winkeln zueinander.	2	
LZ_9748	Sie überprüfen die Schutzeinrichtungen an der gewählten Maschine.	2	
LZ_9894	Sie verwenden Drehmomentwerkzeuge korrekt, um Maschinenelemente gemäss den Spezifikationen zu verspannen.	2	
LZ_9893	Sie überprüfen die Anzugsmomente der Maschinenelemente mit einem Drehmomentschlüssel und protokollieren die Werte.	2	
LZ_9883	Sie überprüfen die Angaben in den Fertigungsunterlagen und bewerten deren Relevanz für die Funktionsweise von Maschinen oder Anlagen.	2	
LZ_9838	Sie überprüfen die vorgegebene Konfiguration und dokumentieren das Resultat.	2	
LZ_9837	Sie dokumentieren die vorgenommenen Einstellungen und überprüfen die Einhaltung der vorgegebenen Parameter.	2	
PM c4 06 (ÜK)	Sie dokumentieren die Inbetriebnahme, die geprüften Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen.	2	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	2	
LZ_9785	Sie identifizieren Abweichungen in der Funktion technischer Systeme und dokumentieren diese systematisch.	2	
LZ_9759	Sie führen Funktionsprüfungen von Antrieben nach Vorgaben durch und dokumentieren die Ergebnisse.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	2	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	2	
LZ_9937	Sie dokumentieren das Resultat gemäss internen Richtlinien.	2	
LZ_9911	Sie dokumentieren Abweichungen vom gewünschten Resultat und leiten diese an richtigen internen Stellen weiter.	2	
LZ_9849	Sie finden allfällige Fehler, beheben diese und dokumentieren sie.	2	
LZ_9848	Sie dokumentieren die gefundenen Fehler in vorgegebenen Fehlerprotokollen und beschreiben die Fehlerbehebung.	2	
LZ_9838	Sie überprüfen die vorgegebene Konfiguration und dokumentieren das Resultat.	2	
MP b5 06 (üK)	Sie unterstützen die Abnahme eines Produktes und die Erstellung des Abnahmeprotokolls.	2	
LZ_9838	Sie überprüfen die vorgegebene Konfiguration und dokumentieren das Resultat.	2	
LZ_9837	Sie dokumentieren die vorgenommenen Einstellungen und überprüfen die Einhaltung der vorgegebenen Parameter.	2	
LZ_9759	Sie führen Funktionsprüfungen von Antrieben nach Vorgaben durch und dokumentieren die Ergebnisse.	2	
LZ_9758	Sie führen eine abschliessende Funktionskontrolle des Antriebs durch und dokumentieren die Ergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	2	

Wahl 5500 b.06 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung instand halten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, Instandhaltungsarbeiten an einem im Einsatz stehenden Produkt unter Anleitung durchzuführen. Aufgrund des Auftrages planen sie zusammen mit der Auftraggeberin oder des Auftraggebers ihre Arbeiten mit Hilfe der Produktdokumentation und des Instandhaltungsplanes. Zuerst stellen sie alle notwendigen Materialien und Hilfsmittel bereit oder bestellen diese unter Beizug der Auftraggeberin oder des Auftraggebers. Anschliessend überprüfen sie unter Anleitung den Durchführungstermin, die Verantwortlichkeiten und die benötigte Infrastruktur. Sie nehmen das Produkt, wenn nötig, unter Anleitung ausser Betrieb und sichern es ab. Nachdem sie alle notwendigen Vorkehrungen getroffen haben, beginnen sie unter Anleitung mit den Instandhaltungsarbeiten gemäss Ausführungsplan. Sie tauschen präventiv Bauteile aus und nehmen notwendige Einstellungen vor. Sie überprüfen die festgelegten Kontrollwerte mit geeigneten Messmitteln und dokumentieren die Ergebnisse. Überraschend auftretende Mängel melden sie unverzüglich der verantwortlichen Person, damit diese die Behebung organisieren kann. Sie dokumentieren die Arbeiten und Vorkommnisse laufend, falls nötig unter Beizug der verantwortlichen Person, in der Produktehistorie. Die Instandhaltungsarbeiten schliessen sie unter Anleitung der verantwortlichen Person mit einer Kontrolle ab. Nach erfolgreichem Verlauf übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA c3 21	Sie beschreiben das Vorgehen für die Instandhaltungsarbeiten aufgrund der Auftragsdokumente und des Instandhaltungsplanes.	2	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	2	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	2	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	2	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	2	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	2	
LZ_946	Sie beschreiben mechanische Bauelemente wie Wälz- und Gleitlager, Wellen-Naben-Verbindungen, Zahnräder, Riemen- und Kettentriebe sowie deren Elemente.	2	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	2	
AA c3 22	Sie ordnen Werkzeuge, Material und Hilfsstoffe den einzelnen Arbeitsschritten zu.	2	
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	2	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	2	
AA c3 23	Sie führen Instandhaltungsarbeiten an industrieüblichen Maschinenelementen durch.	2	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	2	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	2	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	2	
LZ_7908	Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse.	2	
LZ_7910	Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.	2	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	2	
LZ_9195	Sie nennen die Maschinenelemente gemäss ihrem Verwendungszweck und ordnen diese korrekt zu.	2	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	2	
LZ_9332	Sie beurteilen die gebräuchlichsten Maschinenelemente.	2	
LZ_9333	Sie beschreiben die Funktion und den Einsatz der gebräuchlichsten Maschinenelemente.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_926	Sie unterscheiden Schrauben, Muttern, Stifte, Bolzen, Keile und Sicherungselemente nach Form und Anwendung.	2	
LZ_930	Sie unterscheiden und benennen Verbindungs-, Sicherungs- und Dichtungselemente nach ihrer Form und Verwendung.	2	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	2	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	2	

5500 c Prüfen von Produkten im Produktionsprozess

Pflicht 5500 c.01 einfache Werkstücke im Produktionsprozess mit Lehren prüfen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker prüfen während des Produktionsprozesses Grössen und geometrische Formen an einfachen Werkstücken. Dabei wenden sie verschiedene Lehren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Auftragsdokumente konzentrieren sie sich auf diejenigen Grössen und Formen, welche mit Lehren geprüft werden können. Dabei berücksichtigen sie interne Vorgaben und bereits vorhandene Lehren. Fehlende Lehren oder Dokumente werden mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Für die Prüfung mit kalibrierten Lehren unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen melden sie dies umgehend der verantwortlichen Person und besprechen mit ihr die Massnahmen zur Korrektur und leiten diese zusammen ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach besprechen sie mit der verantwortlichen Person, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss fachgerecht entsorgt werden müssen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–2	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	2	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	2	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	2	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_9739	Sie wählen für den Lötprozess geeignete Hilfsstoffe wie Lötzinn, Flussmittel, Entlötlitze aus und setzen diese fachgerecht ein.	2	
LZ_9865	Sie wählen zur Konfektionierung bzw. Schneiden der Bauelemente die entsprechenden Werkzeuge aus und wenden diese ordnungsgemäss an.	2	
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_9067	Sie können die Funktionsweise eines ESD-Arbeitsplatzes erklären.	2	
LZ_9703	Sie wenden ESD-Schutzmassnahmen im Umgang mit elektronischen Bauelementen und Baugruppen an.	2	
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–2	
LZ_9956	Sie überprüfen ihren ESD-Schutz gemäss Vorgabe.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9957	Sie reinigen nach Gebrauch ihre Hilfsmittel.	2	
LZ_9958	Sie setzen Massnahmen zur Verhinderung von Oxidation ihrer Hilfsmittel und Werkzeuge um.	2	

Wahl 5500 c.03 Prozessdaten während der automatisierten Produktion in der MEM-Industrie überwachen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker überwachen während der automatisierten Produktion von Produkten der MEM-Industrie die Prozessdaten und reagieren bei Abweichungen fachgerecht. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung oder der verantwortlichen Person erstellten Überwachungsparameter und die zur Verfügung gestellten Überwachungsmittel. Sie studieren die zur Verfügung gestellten Mittel und bestimmen mit Hilfe der verantwortlichen Person die Art und Weise, mit welcher die Produktion überwacht werden kann. Bei Abweichungen von Prozessparametern reagieren sie gemäss Anleitung der verantwortlichen Person. Gemeinsam stellen sie sicher, dass die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz zu jeder Zeit gewährleistet sind.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PR b207 14	Sie erhalten die Parameter und die Grenzwerte, die sie während des automatisierten Produktionsprozesses regelmässig überwachen und besprechen diese mit der zuständigen Person.	2	
LZ_9924	Sie stellen Parameter von Produktionsanlagen aufgrund von Qualitätsanforderungen ein.	2	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	2	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	2	
LZ_9566	Sie führen Qualitätsanalysen durch.	2	
LZ_1961	Sie stellen Messreihen in Tabellen- und Diagrammform dar.	2	
LZ_9712	Sie erstellen anhand von Vorlagen oder vorliegenden Daten aussagekräftige Dokumente über die Produktionsergebnisse und kommunizieren diese regelmässig an die zuständigen Personen um diese über die Fortschritte oder auch Probleme zu informieren.	2	
PR b207 05 (ÜK)	Sie nehmen Korrekturen an der Produktionsanlage vor.	2	
LZ_10043	Sie erkennen Massabweichungen an Produkten.	2	
LZ_9705	Sie kontrollieren vorangegangene Arbeitsschritte, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	2	
LZ_9707	Sie vergleichen die Begriffe Istwert, Sollwert und vorhandene Abweichungen und passen unter Anleitung notwendige Parameter an um die Vorgaben einzuhalten.	2	
LZ_9191	Sie beurteilen die berechneten Resultate auf deren Plausibilität.	2	
LZ_9276	Sie bestimmen die Kalibrierungseinstellungen.	2	
LZ_9566	Sie führen Qualitätsanalysen durch.	2	
PR b207 06 (ÜK)	Sie nehmen die Produktion wieder auf, sobald die notwendigen Korrekturen ausgeführt sind und führen die Überwachung fort.	2	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
LZ_9705	Sie kontrollieren vorangegangene Arbeitsschritte, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	2	
LZ_9855	Sie überwachen wichtige Betriebs- und Produktionsparameter von Anlagen.	2	
PR b207 16	Sie stoppen bei Nichteinhaltung der Grenzwerte die automatisierte Produktion und informieren die zuständige Person.	2	
LZ_9769	Sie überwachen den Produktionsprozess und analysieren relevante Produktionsdaten.	2	
LZ_10043	Sie erkennen Massabweichungen an Produkten.	2	
LZ_9855	Sie überwachen wichtige Betriebs- und Produktionsparameter von Anlagen.	2	

5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung

Wahl 5500 d.04 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung wärmebehandeln oder veredeln

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker führen Arbeiten in den Bereichen Wärmebehandlung sowie Veredelung und Beschichtung von Oberflächen nach Auftrag und unter Anleitung aus. Sie halten dabei die vorgegebenen Sicherheitsmassnahmen ein. Sie bearbeiten von der Auftraggeberin oder vom Auftraggeber angelieferte Grossserien oder einzelne Werkstücke und entscheiden zusammen mit der verantwortlichen Person, wie sie den Prozess gestalten wollen. Entweder stehen ihnen automatisierte Spezialanlagen zur Verfügung oder sie führen die Arbeiten manuell aus. Zuerst bereiten sie die Werkstücke nach Anleitung vor oder führen eine Vorbehandlung durch. Dann folgt der eigentliche Wärmebehandlungs- oder Veredelungsprozess, gefolgt von einer Reinigung oder Nachbehandlung. Abschliessend prüfen sie das Ergebnis nach Anleitung. Sie dokumentieren die angewendeten Prozessparameter sowie die Prüfergebnisse und leiten die Produkte anschliessend an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter. Sie pflegen und warten die Produktionsmittel und sind verantwortlich für die umweltschonende, fachgerechte Entsorgung aller Hilfsstoffe.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MP d4 01 (ÜK)	Sie analysieren die Auftragsdokumente nach Vollständigkeit und Richtigkeit.	2	
LZ_9868	Sie kennen die Inhalte der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen.	2	
MP d4 02 (ÜK)	Sie richten den Arbeitsplatz ein oder bereiten die Produktionsanlage für den Wärmebehandlungs- oder Veredelungsprozess vor.	2	
LZ_11415	Sie benennen die Arbeitsschritte zum Einrichten der Anlage.	2	
LZ_11416	Sie benennen die Arbeitsschritte zum Einrichten des Arbeitsplatzes.	2	
LZ_4970	Sie unterscheiden zwischen Randschichthärten, Einsatzhärten und Nitrierhärten.	2	
LZ_4979	Sie nennen Ziele für Oberflächenbehandlungen.	2	
LZ_403	Sie unterscheiden die wichtigsten Härteprüfverfahren (Brinell, Vickers, Rockwell).	2	
LZ_401	Sie beschreiben Spannungsarm-, Rekristallisations- und Normalglühen.	2	
LZ_400	Sie unterscheiden vier Hauptarten: Glühen, Härten, Anlassen und Vergüten.	2	
LZ_390	Sie nennen Ziele für Wärmebehandlungen unter Berücksichtigung energieeffizienter Verfahren.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MP d4 03 (üK)	Sie kontrollieren die angelieferten Produkte zur Wärmebehandlung oder Veredelung.	2	
LZ_11430	Sie kontrollieren die angelieferten Produkte und Auftragspapiere auf Vollständigkeit.	2	
MP d4 04 (üK)	Sie bereiten die Produkte für den Wärmebehandlungs- oder Veredelungsprozess vor.	2	
LZ_11424	Sie erläutern die zur Vorbereitung notwendigen Schritte und führen sie aus.	2	
MP d4 05 (üK)	Sie führen die Wärmebehandlung oder Veredelung durch.	2	
LZ_11422	Sie erläutern den Veredelungsprozess.	2	
LZ_11436	Sie zählen die wichtigsten Veredelungsverfahren auf.	2	
MP d4 06 (üK)	Sie reinigen die Produkte oder führen, wenn notwendig, eine Nachbehandlung durch und führen es in einem geeigneten Gebinde der Logistik zu.	2	
LZ_11431	Sie nennen die relevanten Reinigungsprozesse und führen sie durch.	2	
LZ_11417	Sie bereiten die Produkte in geeigneten Gebinden zum Weitertransport vor.	2	
LZ_407	Sie erläutern Methoden zur Verhinderung von Korrosion.	2	
MP d4 07 (üK)	Sie prüfen das Ergebnis der Wärmebehandlung oder Veredelung während und am Ende des Prozesses mit dem vorgegebenen Prüfverfahren.	2	
LZ_11428	Sie führen die Prüfung während des Veredelungsprozesses durch und melden Abweichungen.	2	
LZ_11433	Sie prüfen die Produkte bei Auftragsende nach Vorgabe und melden Abweichungen.	2	
LZ_11429	Sie führen die Prüfung während des Wärmebehandlungsprozesses durch und melden Abweichungen.	2	
MP d4 08 (üK)	Sie dokumentieren die Prozessparameter und Prüfergebnisse unter Berücksichtigung der Vorgaben.	2	
LZ_11435	Sie zählen die Prozessparameter auf.	2	
LZ_11420	Sie dokumentieren die Prüfung und die Prozessparameter.	2	
MP d4 09 (üK)	Sie warten die Produktionsmittel des Wärme- oder Veredelungsprozesses.	2	
LZ_11423	Sie erläutern die Wartungsarbeiten an der Anlage und führen diese aus.	2	
LZ_11421	Sie dokumentieren die Wartungsarbeiten.	2	
PM b3 20 3-3 (üK)	Sie führen Reststoffe dem Recycling oder einer umweltgerechten Entsorgung zu.	2	
LZ_9536	Sie beurteilen unterschiedliche Reststoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	2	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	2	